Lógica para Engenharia de Software

Capítulo: Relações

Prof. Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software — UniRV

2026

Conteúdo

1 Produto Cartesiano e Relações Binárias **5**
- 1.1 Produto Cartesiano . . . 5
- 1.2 Relações Binárias . . . 5
- 1.3 Formas de Representar uma Relação . . . 6
  - 1.3.1 Listagem dos Pares . . . 6
  - 1.3.2 Diagrama de Setas . . . 6
  - 1.3.3 Matriz de Relação . . . 7

2 Propriedades de Relações **9**
- 2.1 As Seis Propriedades Principais . . . 9
- 2.2 Exemplos e Análise das Propriedades . . . 10
- 2.3 Tabela-Resumo das Propriedades . . . 11

3 Relações de Equivalência **13**
- 3.1 Definição e Motivação . . . 13
- 3.2 Classes de Equivalência . . . 13
- 3.3 Exemplos de Relações de Equivalência . . . 14
- 3.4 O Conjunto Quociente . . . 15

4 Partições **17**
- 4.1 Definição Formal . . . 17
- 4.2 Exemplos de Partições . . . 17

5 Relação entre Equivalência e Partição **19**
- 5.1 O Teorema Fundamental . . . 19
- 5.2 Prova Parte 1: Equivalência ⇒ Partição . . . 19
- 5.3 Prova Parte 2: Partição ⇒ Equivalência . . . 20
- 5.4 Diagrama da Correspondência . . . 20
- 5.5 Exemplo Completo . . . 20

6 Exercícios **21**

Capítulo 1

Produto Cartesiano e Relações Binárias

1.1 Produto Cartesiano

Antes de definir relações, precisamos revisar o conceito de **par ordenado** e de **produto cartesiano**, que são os blocos construtivos de toda a teoria.

Um *par ordenado* (a, b) é uma estrutura em que a ordem importa: $(a, b) \neq (b, a)$ sempre que $a \neq b$. Dois pares ordenados são iguais quando suas primeiras coordenadas são iguais e suas segundas coordenadas são iguais:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ e } b = d.$$

Definição 1.1 — Produto Cartesiano

Sejam A e B conjuntos. O **produto cartesiano** de A e B, denotado $A \times B$, é o conjunto de todos os pares ordenados (a, b) com $a \in A$ e $b \in B$:

$$A \times B = \{\, (a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B \,\}.$$

Note que a cardinalidade do produto cartesiano de dois conjuntos finitos é $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Exemplo 1.1: Produto Cartesiano Finito

Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Então:

$$A \times B = \{(1, a),\ (1, b),\ (1, c),\ (2, a),\ (2, b),\ (2, c)\}.$$

Temos $|A \times B| = 2 \times 3 = 6$. Observe que $B \times A \neq A \times B$, pois $(a, 1) \in B \times A$ mas $(a, 1) \notin A \times B$.

Observação 1.1: Produto Cartesiano Consigo Mesmo

Quando $A = B$, escrevemos $A \times A = A^2$. Por exemplo, $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ é o plano cartesiano usual da geometria.

1.2 Relações Binárias

Uma **relação** é uma forma de expressar que dois objetos estão associados de algum modo. Matematicamente, basta especificar *quais* pares estão relacionados, o que nos

leva à seguinte definição.

Definição 1.2 — Relação Binária

Sejam A e B conjuntos. Uma **relação binária** R de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano:

$$R \subseteq A \times B.$$

Quando $(a, b) \in R$, escrevemos $a\,R\,b$ e dizemos que *"a está relacionado com b por R"*. Caso contrário, escrevemos $a \not R\, b$.

Definição 1.3 — Relação em A

Quando $B = A$, dizemos que $R \subseteq A \times A$ é uma relação **em** A (ou **sobre** A, ou **homogênea** em A).

As relações em A são as mais estudadas, pois permitem falar de propriedades como reflexividade, simetria e transitividade.

Exemplo 1.2: Relação de Divisibilidade

Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Defina a relação R em A por:

$$a\,R\,b \iff^{\text{def}} a \mid b.$$

Os pares relacionados são:

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,6), (2,2), (2,4), (2,6), (3,3), (3,6), (4,4), (6,6)\}.$$

Por exemplo, $2\,R\,6$ porque $2 \mid 6$, mas $4 \not R\, 6$ porque $4 \nmid 6$.

1.3 Formas de Representar uma Relação

Existem três formas clássicas de representar uma relação finita:

1.3.1 Listagem dos Pares

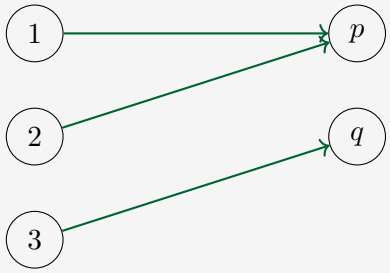
A forma mais direta: listar explicitamente todos os pares (a, b) tais que $a\,R\,b$.

1.3.2 Diagrama de Setas

Desenhamos dois conjuntos (oval esquerda para A, oval direita para B) e uma seta de a para b sempre que $a\,R\,b$.

Exemplo 1.3: Diagrama de Setas

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{p, q\}$ e $R = \{(1, p), (2, p), (3, q)\}$.



1.3.3 Matriz de Relação

Para conjuntos finitos $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ e $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$, a **matriz de relação** M_R é a matrix $m \times n$ com:

$$(M_R)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } a_i \, R \, b_j, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo 1.4: Matriz de Relação

Para $A = B = \{1, 2, 3\}$ e R: "a divide b":

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

A linha i corresponde a a_i e a coluna j a b_j.

Capítulo 2

Propriedades de Relações

Neste capítulo estudamos as propriedades que uma relação $R \subseteq A \times A$ pode ou não satisfazer. Essas propriedades são essenciais para classificar relações e entender estruturas matemáticas fundamentais.

2.1 As Seis Propriedades Principais

Definição 2.1 — Reflexividade

Uma relação R em A é **reflexiva** quando todo elemento de A está relacionado com si mesmo:

$$\forall a \in A,\ a\,R\,a.$$

Intuitivamente, ser reflexivo significa que "nenhum elemento é excluído de se relacionar consigo". Na matriz de relação, isso se traduz em todos os elementos da diagonal principal serem iguais a 1.

Definição 2.2 — Irreflexividade

R é **irreflexiva** quando nenhum elemento está relacionado consigo mesmo:

$$\forall a \in A,\ \neg(a\,R\,a).$$

Observação 2.1

Uma relação pode ser nem reflexiva nem irreflexiva. Por exemplo, $R = \{(1,1),(1,2)\}$ em $A = \{1,2\}$ não é reflexiva (pois $(2,2) \notin R$) nem irreflexiva (pois $(1,1) \in R$).

Definição 2.3 — Simetria

R é **simétrica** quando a relação é sempre recíproca:

$$\forall a, b \in A,\ (a\,R\,b \Rightarrow b\,R\,a).$$

Na matriz de relação, simetria equivale a $M_R = M_R^T$ (a matriz é igual à sua transposta).

Definição 2.4 — Antissimetria

R é **antissimétrica** quando:

$$\forall a, b \in A,\ (a\,R\,b\ \wedge\ b\,R\,a\ \Rightarrow\ a = b).$$

Antissimetria *não* é o oposto de simetria. Uma relação pode ser ambas (por ex., a igualdade em qualquer conjunto é simétrica *e* antissimétrica).

Definição 2.5 — Assimetria

R é **assimétrica** quando:

$$\forall a, b \in A,\ (a\,R\,b\ \Rightarrow\ \neg(b\,R\,a)).$$

Toda relação assimétrica é antissimétrica, mas a recíproca não vale.

Definição 2.6 — Transitividade

R é **transitiva** quando:

$$\forall a, b, c \in A,\ (a\,R\,b\ \wedge\ b\,R\,c\ \Rightarrow\ a\,R\,c).$$

2.2 Exemplos e Análise das Propriedades

Exemplo 2.1: Igualdade

A relação de igualdade ($=$) em qualquer conjunto A satisfaz:

- **Reflexiva**: $a = a$ para todo a. ✓
- **Simétrica**: $a = b \Rightarrow b = a$. ✓
- **Antissimétrica**: $a = b \wedge b = a \Rightarrow a = b$. ✓
- **Transitiva**: $a = b \wedge b = c \Rightarrow a = c$. ✓

Exemplo 2.2: Menor Estrito ($<$) em $\mathbb{Z}$

- **Irreflexiva**: $\neg(a < a)$. ✓
- **Assimétrica**: $a < b \Rightarrow \neg(b < a)$. ✓
- **Transitiva**: $a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c$. ✓
- Não é reflexiva, não é simétrica.

Exemplo 2.3: Divisibilidade (|) em $\mathbb{N}^*$

- **Reflexiva**: $a \mid a$. ✓
- **Antissimétrica**: $a \mid b \wedge b \mid a \Rightarrow a = b$. ✓
- **Transitiva**: $a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow a \mid c$. ✓
- Não é simétrica em geral: $2 \mid 4$ mas $4 \nmid 2$.

Exemplo 2.4: Contra-exemplo — Analisando uma Relação Dada

Seja $A = \{1, 2, 3\}$ e $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$. Analisemos cada propriedade:

- **Reflexiva?** *Não.* $(2, 2) \notin R$ e $(3, 3) \notin R$.
- **Simétrica?** *Não.* $(1, 2) \in R$ mas $(2, 1) \notin R$.
- **Antissimétrica?** *Sim.* Nunca ocorre $a\,R\,b$ e $b\,R\,a$ com $a \neq b$.
- **Transitiva?** *Sim.* Os únicos casos a verificar: $(1, 2), (2, 3) \Rightarrow (1, 3) \in R$. ✓

2.3 Tabela-Resumo das Propriedades

Relação	**Reflexiva**	**Simétrica**	**Transitiva**
Igualdade ($=$)	✓	✓	✓
Menor ($<$)	×	×	✓
Menor ou igual ($\leq$)	✓	×	✓
Divisibilidade ($\mid$) em $\mathbb{N}^*$	✓	×	✓
$\varnothing$ (relação vazia)	×	✓	✓
$A \times A$ (relação total)	✓	✓	✓

Capítulo 3

Relações de Equivalência

3.1 Definição e Motivação

As relações de equivalência são, talvez, as relações mais importantes da matemática. Elas formalizam a noção intuitiva de "ser do mesmo tipo" ou "ser indistinguível sob certo critério".

Definição 3.1 — Relação de Equivalência

Uma relação R em A é uma **relação de equivalência** se é simultaneamente:

(i) **Reflexiva**: $\forall a \in A,\ a\,R\,a$;

(ii) **Simétrica**: $\forall a, b \in A,\ a\,R\,b \Rightarrow b\,R\,a$;

(iii) **Transitiva**: $\forall a, b, c \in A,\ a\,R\,b \wedge b\,R\,c \Rightarrow a\,R\,c$.

Uma relação de equivalência usa-se quando se quer "identificar" elementos que partilham de uma mesma propriedade, ignorando diferenças que não são relevantes para o problema em questão.

3.2 Classes de Equivalência

Definição 3.2 — Classe de Equivalência

Seja R uma relação de equivalência em A e $a \in A$. A **classe de equivalência** de a é o conjunto:

$$[a]_R = \{\, x \in A \mid x\,R\,a \,\}.$$

Quando R está claro pelo contexto, escrevemos simplesmente $[a]$.

A classe $[a]$ reúne todos os elementos que são "equivalentes" a a. O elemento a é chamado de **representante** da classe, mas qualquer elemento da classe pode servir como representante.

Proposição 3.1 — Propriedade Central das Classes

Seja R uma relação de equivalência em A. Para quaisquer $a, b \in A$:

$$a\,R\,b \iff [a] = [b].$$

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha $a\,R\,b$. Seja $x \in [a]$, i.e., $x\,R\,a$. Pela transitividade, $x\,R\,b$, logo $x \in [b]$. Portanto $[a] \subseteq [b]$. Por simetria de R, $b\,R\,a$; argumento análogo dá $[b] \subseteq [a]$.

($\Leftarrow$) Se $[a] = [b]$, como $a \in [a]$ (reflexividade), temos $a \in [b]$, i.e., $a\,R\,b$. □

Corolário 3.1

Duas classes de equivalência são ou iguais ou disjuntas:

$$[a] \cap [b] \neq \varnothing \implies [a] = [b].$$

3.3 Exemplos de Relações de Equivalência

Exemplo 3.1: Congruência Módulo n

Fixe $n \in \mathbb{N}^*$. Define-se em $\mathbb{Z}$:

$$a \equiv b \pmod{n} \overset{\text{def}}{\iff} n \mid (a-b).$$

Verificação:

- *Reflexiva*: $n \mid (a-a) = 0$. ✓
- *Simétrica*: Se $n \mid (a-b)$, então $n \mid (-(a-b)) = (b-a)$. ✓
- *Transitiva*: Se $n \mid (a-b)$ e $n \mid (b-c)$, então $n \mid (a-b)+(b-c) = (a-c)$. ✓

Classes para $n = 3$:

$$[0] = \{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\}, \quad [1] = \{\ldots, -2, 1, 4, 7, \ldots\}, \quad [2] = \{\ldots, -1, 2, 5, 8, \ldots\}.$$

Exemplo 3.2: Mesma Paridade

Em $\mathbb{Z}$, define-se $a \sim b$ se a e b têm a mesma paridade (ambos pares ou ambos ímpares). É fácil verificar que $\sim$ é relação de equivalência. Há exatamente duas classes:

$$[\text{par}] = 2\mathbb{Z} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}, \quad [\text{ímpar}] = 2\mathbb{Z} + 1.$$

Esta relação coincide com a congruência módulo 2.

Exemplo 3.3: Aplicação em Engenharia de Software: Particionamento de Equivalência

Em **testes de software**, o *particionamento de equivalência* é uma técnica de projeto de casos de teste que se baseia diretamente na teoria de relações de equivalência.

Seja $f : \mathbb{Z} \to S$ uma função (programa). Define-se:

$$x \sim y \iff^{\text{def}} f \text{ exibe o mesmo comportamento observável para } x \text{ e para } y.$$

Esta relação é de equivalência (reflexividade, simetria e transitividade são imediatas pela definição de "mesmo comportamento"). As classes de equivalência agrupam entradas com comportamento idêntico; basta testar **um representante** por classe, reduzindo o espaço de testes de potencialmente infinito a finito.

Exemplo concreto: Para f que verifica se um inteiro está no intervalo $[1, 100]$:

- Classe 1: $x \leq 0$ (entradas inválidas abaixo).
- Classe 2: $1 \leq x \leq 100$ (entradas válidas).
- Classe 3: $x \geq 101$ (entradas inválidas acima).

3.4 O Conjunto Quociente

Definição 3.3 — Conjunto Quociente

Seja R uma relação de equivalência em A. O **conjunto quociente** de A por R é:

$$A/R = \{\, [a]_R \mid a \in A \,\}.$$

É o conjunto cujos *elementos* são as classes de equivalência de R.

O conjunto quociente "colapsa" elementos equivalentes em um único objeto. Por exemplo:

$$\mathbb{Z}/\equiv_3 = \{[0], [1], [2]\}, \quad |\mathbb{Z}/\equiv_n| = n.$$

Capítulo 4

Partições

4.1 Definição Formal

Definição 4.1 — Partição

Seja A um conjunto não-vazio. Uma **partição** de A é uma família de subconjuntos $\mathcal{P} = \{A_i\}_{i \in I}$ satisfazendo:

(P1) **Não-vacuidade**: $\forall i \in I,\ A_i \neq \varnothing$.

(P2) **Cobertura**: $\bigcup_{i \in I} A_i = A$.

(P3) **Disjunção dois a dois**: $\forall i, j \in I,\ i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \varnothing$.

Os subconjuntos A_i são chamados de **blocos** (ou **células**) da partição.

Intuitivamente, uma partição recorta A em pedaços disjuntos que juntos reconstituem A inteiro. Todo elemento de A pertence a exatamente um bloco.

4.2 Exemplos de Partições

Exemplo 4.1: Partições de $\{1, 2, 3, 4\}$

O conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ admite várias partições, entre elas:

- $\mathcal{P}_1 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ (2 blocos de 2 elementos).
- $\mathcal{P}_2 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$ (4 singletons — partição mais fina).
- $\mathcal{P}_3 = \{\{1, 2, 3, 4\}\}$ (1 bloco — partição mais grossa).
- $\mathcal{P}_4 = \{\{1, 3\}, \{2\}, \{4\}\}$ (3 blocos).

Exemplo 4.2: Partição de $\mathbb{Z}$ pelos Resíduos Módulo n

Para $n \in \mathbb{N}^*$, os n resíduos possíveis $0, 1, \ldots, n-1$ definem a partição:

$$\mathcal{P} = \{[0], [1], \ldots, [n-1]\},$$

onde $[k] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv k \pmod{n}\}$.

Para $n = 4$: $\mathbb{Z}$ é particionado em quatro classes:

$$[0] = \{\ldots, -4, 0, 4, \ldots\},\ [1] = \{\ldots, -3, 1, 5, \ldots\},\ [2] = \{\ldots, -2, 2, 6, \ldots\},\ [3] = \{\ldots, -1, 3, 7, \ldots\}.$$

Exemplo 4.3: Partição por Linguagem de Programação

Seja M o conjunto de módulos de um grande sistema de software. Define-se a partição de M pela linguagem em que cada módulo foi escrito:

$$\mathcal{P} = \{M_{\text{Java}},\ M_{\text{Python}},\ M_{\text{C++}},\ M_{\text{Rust}},\ \ldots\}.$$

Cada módulo pertence a exatamente uma linguagem (supondo que cada módulo seja escrito em uma única linguagem). Esta partição é útil para organizar pipelines de compilação e ferramental de análise estática.

Capítulo 5

Relação entre Equivalência e Partição

5.1 O Teorema Fundamental

O resultado central desta teoria estabelece que relações de equivalência e partições são, em essência, *dois lados da mesma moeda*.

Teorema 5.1 — Correspondência entre Equivalência e Partição

Seja A um conjunto não-vazio.

(1) **(Equivalência $\Rightarrow$ Partição)** Se R é uma relação de equivalência em A, então A/R é uma partição de A.

(2) **(Partição $\Rightarrow$ Equivalência)** Se $\mathcal{P}$ é uma partição de A, então a relação $R_{\mathcal{P}}$ definida por

$$a \, R_{\mathcal{P}} \, b \iff \exists B \in \mathcal{P},\ a \in B \ \wedge \ b \in B$$

é uma relação de equivalência em A.

(3) **(Inversas)** As construções são mutuamente inversas: $A/(R_{\mathcal{P}}) = \mathcal{P}$ e $R_{(A/R)} = R$.

5.2 Prova Parte 1: Equivalência $\Rightarrow$ Partição

Demonstração. Seja R relação de equivalência em A e seja $\mathcal{P} = A/R = \{[a] \mid a \in A\}$.

(P1) Não-vacuidade. Seja $[a] \in \mathcal{P}$. Como R é reflexiva, $a \, R \, a$, logo $a \in [a]$. Portanto $[a] \neq \varnothing$.

(P2) Cobertura. Dado qualquer $a \in A$, temos $a \in [a]$ (pela reflexividade). Logo $A \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]$. A inclusão contrária é imediata pois cada $[a] \subseteq A$. Portanto $\bigcup_{a \in A} [a] = A$.

(P3) Disjunção. Tomemos $[a], [b] \in \mathcal{P}$ com $[a] \cap [b] \neq \varnothing$. Há algum $c \in [a] \cap [b]$, ou seja, $c \, R \, a$ e $c \, R \, b$. Pela simetria de R, $a \, R \, c$. Pela transitividade, $a \, R \, b$. Pela Proposição do Capítulo 3, $[a] = [b]$.

Portanto $\mathcal{P} = A/R$ é partição de A. □ □

5.3 Prova Parte 2: Partição ⇒ Equivalência

Demonstração. Seja $\mathcal{P}$ uma partição de A. Verifiquemos as três propriedades de $R_{\mathcal{P}}$.

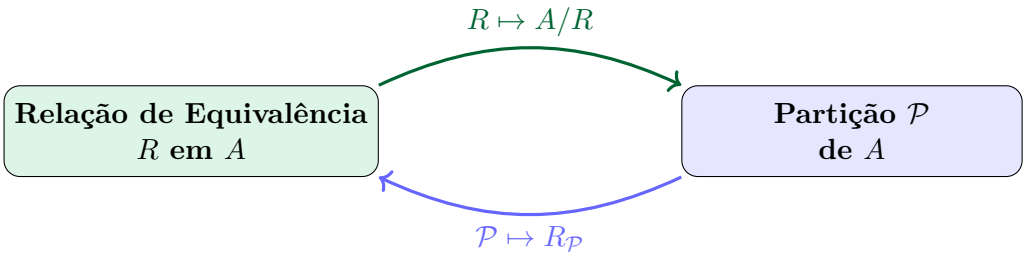
Reflexividade. Dado $a \in A$, pela condição (P2) existe $B \in \mathcal{P}$ com $a \in B$. Portanto $a \, R_{\mathcal{P}} \, a$.

Simetria. Suponha $a \, R_{\mathcal{P}} \, b$; existe $B \in \mathcal{P}$ com $a, b \in B$. Os mesmos a, b satisfazem $b, a \in B$, logo $b \, R_{\mathcal{P}} \, a$.

Transitividade. Suponha $a \, R_{\mathcal{P}} \, b$ e $b \, R_{\mathcal{P}} \, c$. Existem $B_1, B_2 \in \mathcal{P}$ com $a, b \in B_1$ e $b, c \in B_2$. Como $b \in B_1 \cap B_2$ e os blocos são disjuntos (P3), concluímos $B_1 = B_2$. Logo $a, c \in B_1$, portanto $a \, R_{\mathcal{P}} \, c$.

Portanto $R_{\mathcal{P}}$ é relação de equivalência em A. □ □

5.4 Diagrama da Correspondência



A correspondência é biunívoca e as duas construções são inversas uma da outra.

5.5 Exemplo Completo

Exemplo 5.1: Congruência Módulo 3 em $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Defina $a \equiv b \pmod 3$ em A. As classes de equivalência são:

$$[1] = [4] = \{1, 4\}, \quad [2] = [5] = \{2, 5\}, \quad [3] = [6] = \{3, 6\}.$$

A partição induzida é:

$$\mathcal{P} = \Big\{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\Big\}.$$

Verificação das condições de partição:

- (P1) $\{1, 4\} \neq \varnothing$, $\{2, 5\} \neq \varnothing$, $\{3, 6\} \neq \varnothing$. ✓
- (P2) $\{1, 4\} \cup \{2, 5\} \cup \{3, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = A$. ✓
- (P3) Todas as interseções dois a dois são vazias. ✓

Capítulo 6

Exercícios

Exercício 6.1 (Verificação de Propriedades). Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,1), (3,4), (4,3)\}$.

(a) Verifique que R é reflexiva.

(b) Verifique que R é simétrica.

(c) Verifique que R é transitiva.

(d) Conclua que R é relação de equivalência.

(e) Determine as classes de equivalência e a partição A/R.

Exercício 6.2 (Da Partição à Equivalência). Seja $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $\mathcal{P} = \{\{a, c, e\}, \{b, d\}\}$.

(a) Verifique formalmente que $\mathcal{P}$ é partição de A.

(b) Determine a relação de equivalência $R_{\mathcal{P}}$ induzida por $\mathcal{P}$.

(c) Liste todos os pares $(x, y) \in R_{\mathcal{P}}$.

Exercício 6.3 (Congruência Módulo 4). Considere $\equiv_4$ em $\mathbb{Z}$.

(a) Prove formalmente que $\equiv_4$ é relação de equivalência.

(b) Determine as quatro classes de equivalência.

(c) Mostre que essas classes formam uma partição de $\mathbb{Z}$.

Exercício 6.4 (Aplicação em ES: Módulos por Linguagem). Seja M o conjunto de módulos de um sistema e $L(m)$ a linguagem do módulo m. Define-se $m_1 \sim m_2 \Leftrightarrow L(m_1) = L(m_2)$.

(a) Prove que $\sim$ é relação de equivalência em M.

(b) O que representa a classe $[m]$?

(c) Como essa estrutura pode ser usada na organização de pipelines de build?

Exercício 6.5 (Relação que Não é de Equivalência). Seja R a relação em $\mathbb{Z}$ definida por $a \, R \, b \Leftrightarrow a \leq b$.

(a) R é reflexiva? Justifique.

(b) R é simétrica? Justifique com um contra-exemplo.

(c) R é transitiva? Justifique.

(d) R é relação de equivalência? Por quê?

Gabaritos Selecionados

Exercício 5.1

(a) $(1,1),(2,2),(3,3),(4,4) \in R$: reflexiva. ✓

(b) $(1,2),(2,1) \in R$ e $(3,4),(4,3) \in R$: simétrica. ✓

(c) Transitiva: os únicos pares não triviais são $(1,2),(2,1) \Rightarrow (1,1) \in R$ e $(3,4),(4,3) \Rightarrow (3,3) \in R$. ✓

(d) As três propriedades são satisfeitas: R é relação de equivalência.

(e) $[1] = [2] = \{1,2\}$ e $[3] = [4] = \{3,4\}$; portanto $A/R = \Big\{\{1,2\},\{3,4\}\Big\}$.

Exercício 5.5

(a) Sim: $a \leq a$. (b) Não: $1 \leq 2$ mas $2 \not\leq 1$. (c) Sim: $a \leq b$ e $b \leq c \Rightarrow a \leq c$. (d) Não é relação de equivalência pois não é simétrica.